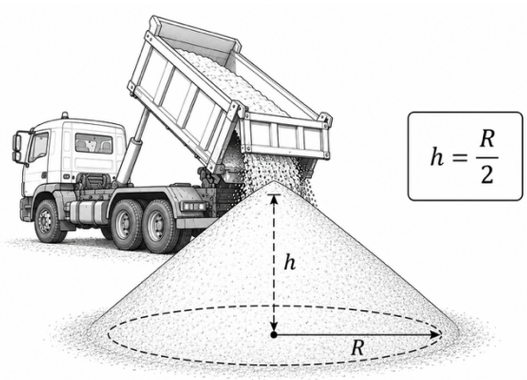
Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Control Nº7 – Cálculo Diferencial



Problema 1: (20 puntos)

Un camión vierte arena sobre un cúmulo con forma de cono a razón de 5 metros cúbicos por minuto. Suponiendo que la altura siempre es la mitad del radio de la base del cono. ¿Cuál es la razón de cambio de la altura cuando ésta es de 1 metro?

Ayuda: Recuerde que el volumen de un cono es $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$.

Solución:

PASO 1: Datos y relaciones entre variables:

- Datos: $\frac{dV}{dt} = 5\frac{m^3}{min}$; $h = 1\ m$; $\frac{dh}{dt} = ?$.
- Relaciones: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$; $h = \frac{R}{2}$

PASO 2: Ecuación a resolver: Como queremos despejar la razón de cambio de la altura, vamos escribir R en términos de h.

$$h = \frac{R}{2} \rightarrow R = 2h$$

Retomamos la expresión del volumen:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi(2h)^2 h = \frac{1}{3}\pi 4h^3$$
$$\rightarrow V = \frac{4}{3}\pi h^3$$

Derivamos con respecto al tiempo:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{4}{3}\pi h^3\right) = \frac{4}{3}\pi\frac{d}{dt}(h^3) = \frac{4}{3}\pi \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = 4\pi h^2\frac{dh}{dt}$$

Así:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi h^2\frac{dh}{dt}$$

PARO 3: Resolución de la ecuación: Reemplazamos:

$$5 = 4\pi \cdot 1^2\frac{dh}{dt} \rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{5}{4\pi} = \frac{m}{min}$$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2: (20 puntos)

Considere un triángulo cuya base aumenta a 2 cm/s. Si la altura es siempre 3 veces la base. Calcule con qué rapidez aumenta el área del triángulo cuando ésta vale 24 cm^2

Solución

PASO 1: Datos y relación entre variables:

- Datos: $\frac{db}{dt} = 2\frac{cm}{s}; h = 3b; A = 24\ cm^2;\ \frac{dA}{dt} = ?$
- Relaciones: $h = 3b; A = \frac{bh}{2}$

PASO 2: Ecuación a resolver: Como conocemos la relación entre h y b, podemos usarla para dejar el área en términos de una sola variable:

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{b \cdot 3b}{2} = \frac{3}{2}b^2$$

Así:

$$A = \frac{3}{2}b^2$$

Derivamos la ecuación:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{3}{2} \cdot 2b\frac{db}{dt} = 3b\frac{db}{dt}$$

PASO 3: Resolución de la ecuación: Si bien tenemos $\frac{db}{dt}$, aún nos falta b para poder reemplazar y obtener $\frac{dA}{dt}$. Despejamos b desde la expresión:

$$A = \frac{3}{2}b^2$$
$$24 = \frac{3}{2}b^2$$
$$\frac{24 \cdot 2}{3} = b^2$$
$$\frac{48}{3} = b^2$$
$$\rightarrow b^2 = 16 \rightarrow b = 4$$

Ahora reemplazamos:

$$\frac{dA}{dt} = 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24\frac{cm^2}{s}$$